

แบบฝึกหัดที่ 5 ดวงอาทิตย์ — หัวใจของระบบสุริยะ

รายวิชา ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 · COSMOS LOG · EP05 “หัวใจที่เต้นผิดจังหวะ”

สอดคล้องผลการเรียนรู้ 7.1 ม.4-6/1 — อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ พลังงาน และผลกระทบต่อโลก · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 (คาบ 9–10)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เลขที่

จุดประสงค์การเรียนรู้ — เมื่อทำแบบฝึกหัดชุดนี้จบ นักเรียนสามารถ

- 1) อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนดวงอาทิตย์ ($H \rightarrow He$ ที่ 15 ล้านเคลวิน) และคำนวณพลังงานจาก $E = mc^2$ ได้
- 2) อธิบายโครงสร้างภายในของดวงอาทิตย์และชั้นบรรยากาศทั้ง 3 ชั้น พร้อมอุณหภูมิโดยประมาณได้
- 3) อธิบายจุดมืด (Sunspot) แฟลร์ (Solar Flare) และ CME รวมถึงผลกระทบต่อโลกได้

ความรู้ก่อนเรียน: สัญลักษณ์วิทยาศาสตร์ · อัตราเร็ว $v = s/t$ · อัตราเร็วแสง $c = 3 \times 10^8$ m/s · หน่วยอุณหภูมิเคลวิน (K)

คำถามสำคัญ (ข้อ 0) — บันทึกคำตอบก่อนเรียน แล้วกลับมาตรวจอีกครั้งท้ายแบบฝึกหัด

ดวงอาทิตย์ส่องสว่างต่อเนื่องมาแล้วราว 4.6 พันล้านปีโดยไม่เคยดับ — มันใช้ “เชื้อเพลิง” แบบใด จึงปล่อยพลังงานมหาศาลได้นานขนาดนั้น

- | | |
|---|---|
| 1. เผาไหม้ก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจน เหมือนเตาแก๊สดวงยักษ์ | 2. หลอมนิวเคลียสไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม แล้วเปลี่ยนมวลที่หายไปเป็นพลังงาน |
| 3. เป็นก้อนถ่านหิน/ลาวาร้อนที่ค่อย ๆ เย็นตัวลงช้า ๆ | 4. สะท้อนแสงที่รวบรวมมาจากดาวฤกษ์ดวงอื่นรอบ ๆ |

คำตอบของฉัน (ก่อนเรียน) ข้อ

หลังเรียนจบ คำตอบที่ถูกคือข้อ

เหตุผล

เหตุผลที่ถูกต้อง

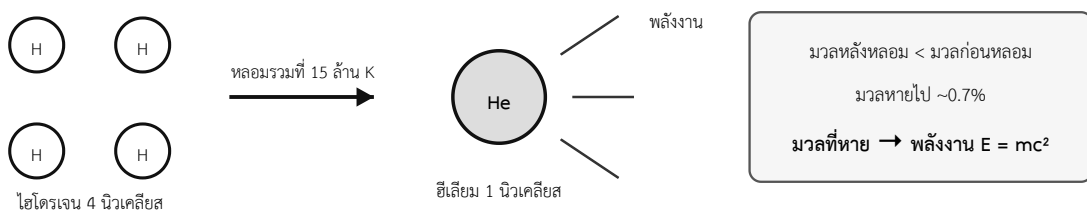
.....	
.....	

วิธีใช้แบบฝึกหัดชุดนี้ — หัวข้อ 1–3 ทำในคาบและเป็นการบ้าน · หัวข้อ 4 (★) เป็นระดับสอบแข่งขัน ทำทายตัวเองเมื่อทำชุดหลักครบ · ทุกข้อคำนวณให้เขียนวิธีทำในที่ว่างใต้โจทย์ — แสดงสูตร แทนค่า และตอบพร้อมหน่วย

1. เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันกลางอวกาศ

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ชนิด G2V อายุราว 4.6 พันล้านปี มวล 2×10^{30} kg (ราว 333,000 เท่าของโลก) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ล้านกิโลเมตร — แต่มันไม่ใช่ “ลูกไฟ” เพราะการลุกไหม้แบบกองไฟคือปฏิกิริยาเคมีที่ต้องใช้ออกซิเจน และให้พลังงานน้อยนิด ถ้าดวงอาทิตย์เผาไหม้แบบเคมีจริง เชื้อเพลิงทั้งดวงจะหมดภายในเวลาเพียงหลักหมื่นปีเท่านั้น

แหล่งพลังงานที่แท้จริงคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน (nuclear fusion) ที่แกนกลาง ซึ่งร้อนถึง 15 ล้านเคลวิน และถูกบีบอัดด้วยความดันมหาศาล จนนิวเคลียสไฮโดรเจน 4 ตัว หลอมรวมกันเป็นฮีเลียม 1 ตัว — มวลของฮีเลียมที่ได้ เบากว่า มวลไฮโดรเจนรวมราว 0.7% มวลที่ “หายไป” นี้ไม่ได้หายจริง แต่ถูกแปลงเป็นพลังงานตามสมการอันโด่งดังของไอน์สไตน์



รูปที่ 1 ฟิวชันที่แกนดวงอาทิตย์ — ไฮโดรเจน 4 นิวเคลียสหลอมเป็นฮีเลียม 1 นิวเคลียส มวลส่วนที่หายกลายเป็นพลังงาน



$$E = \text{พลังงาน (J)} \cdot m = \text{มวลที่หายไป (kg)} \cdot c = \text{อัตราเร็วแสง} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

ค่าที่ใช้ทั้งหมด — $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 3 \times 10^5 \text{ km/s} \cdot 1 \text{ วัน} = 1,000 \text{ kg} \cdot 1 \text{ AU} = 1.496 \times 10^8 \text{ km} \cdot 1 \text{ ชั่วโมง} = 3,600 \text{ s} \cdot 1 \text{ วัน} = 86,400 \text{ s}$

แบบฝึกหัดชุดที่ 1 — ฟิวชัน และ $E = mc^2$

1. เติมตารางเปรียบเทียบ “ฟิวชัน” กับ “การเผาไหม้เคมี” ให้สมบูรณ์

ประเด็น	ฟิวชันที่แกนดวงอาทิตย์	การเผาไหม้เคมี (กองไฟ/เตาแก๊ส)
สิ่งที่เกิดกับสาร		เชื้อเพลิงรวมกับออกซิเจน โมเลกุลเปลี่ยน แต่ <u>นิวเคลียสเดิม</u>
ที่มาของพลังงาน		พลังงานพันธะเคมี (น้อยมากต่อกิโลกรัม)
ถ้าดวงอาทิตย์ใช้วิธีนี้ จะอยู่ได้นาน	~ หมื่นล้านปี	

2. ในปฏิกิริยาฟิวชันครั้งหนึ่ง มีมวลหายไป 1 kg จงหาพลังงานที่ปล่อยออกมาจากสมการ $E = mc^2$
3. ดวงอาทิตย์เปลี่ยนมวลเป็นพลังงานราว 4.3 ล้านตันทุกวินาที จงหาพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาใน 1 วินาที (แปลงตันเป็นกิโลกรัมก่อน)
4. ในการฟิวชัน ไฮโดรเจน 1 kg จะมีมวลหายไปเพียง 0.7% (คือ 0.007 kg) จงหาพลังงานที่ได้จากการฟิวชันไฮโดรเจน 1 kg นี้
5. นักธรณีวิทยาพบซากฟอสซิลและหินบนโลกที่มีอายุนับพันล้านปี แต่ถ้าดวงอาทิตย์เผาไหม้แบบเคมี มันจะส่องสว่างได้เพียงหลักหมื่นปีเท่านั้น — หลักฐานสองอย่างนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับแหล่งพลังงานของดวงอาทิตย์ (อย่างน้อย 2 ประโยค)
-
-
-

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งพลังงานของดวงอาทิตย์

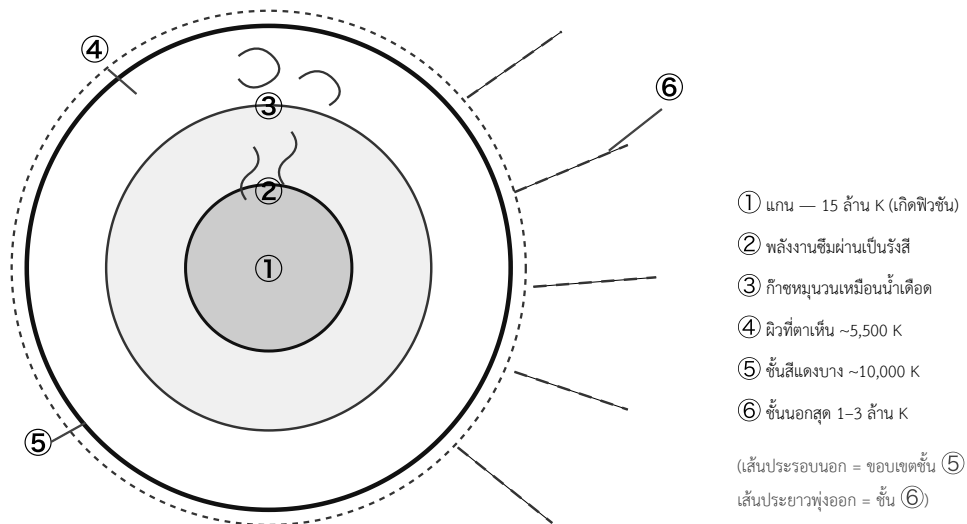
1. เกิดจากการเผาไหม้ก๊าซไฮโดรเจนกับออกซิเจน เหมือนกองไฟขนาดยักษ์
2. เกิดจากการหลอมนิวเคลียสไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมที่แกน โดยมวลส่วนหนึ่งแปลงเป็นพลังงาน
3. เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสยูเรเนียม (ฟิชชัน) เหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
4. เกิดจากการเสียดสีของก๊าซร้อนที่หมุนวนภายในดวงอาทิตย์

ตอบ ข้อ เพราะ.....

2. ผ่าดวงอาทิตย์ — โครงสร้างภายในและบรรยากาศ 3 ชั้น

ดวงอาทิตย์ไม่มีส่วนใดเป็นของแข็งหรือของเหลวเลย — ทั้งดวงคือพลาสมา (ก๊าซร้อนจัดที่อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอม) โครงสร้างภายในแบ่งจากในออกนอกเป็น 3 ชั้น: แกน (core) ที่เกิดฟิวชัน → เขตแผ่รังสี (radiative zone) ที่พลังงานค่อย ๆ ซึมออกมาเป็นโฟตอน ถูกชน-ดูดกลืน-ปล่อยซ้ำนับครั้งไม่ถ้วน จนใช้เวลาเดินทางนับแสนปี → เขตพาความร้อน (convective zone) ที่ก๊าซร้อนลอยขึ้น-เย็นแล้วจมลง หมุนวนเหมือนน้ำเดือดในหม้อ

เหนือขึ้นไปคือชั้นบรรยากาศ 3 ชั้น: โฟโตสเฟียร์ (photosphere) ~5,500 K คือ “ผิว” ที่ตาเรามองเห็น → โครโมสเฟียร์ (chromosphere) ~10,000 K ชั้นสีแดงบางที่ปกติถูกแสงจักษ์กลบ → โคโรนา (corona) ชั้นนอกสุดที่เบาบางมาก แต่ร้อนถึง 1-3 ล้านเคลวิน — ร้อนกว่าผิวหลายร้อยเท่าอย่างน่าฉงน



รูปที่ 2 หน้าตัดดวงอาทิตย์ — โครงสร้างภายใน 3 ชั้น (①-③) และชั้นบรรยากาศ 3 ชั้น (④-⑥)

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 — โครงสร้างและบรรยากาศ

7. จากรูปที่ 2 เติมชื่อชั้นตามหมายเลข ① - ⑥ ให้ถูกต้อง

เลข	ชื่อชั้น	เลข	ชื่อชั้น
①		④	
②		⑤	
③		⑥	

8. พลังงานที่เกิดที่แกนต้องเดินทางผ่านสองเขตก่อนถึงผิว เติมตารางอธิบาย “วิธีส่งพลังงาน” ของแต่ละเขต

เขต	วิธีส่งพลังงาน (อธิบายสั้น ๆ)
เขตแผ่รังสี (radiative zone)	
เขตพาความร้อน (convective zone)	

9. จงเรียงลำดับชั้นต่อไปนี้จากอุณหภูมิสูงไปต่ำ: โฟโตสเฟียร์ · แกน · โคโรนา · โครโมสเฟียร์ (เขียนอุณหภูมิกำกับแต่ละชั้นด้วย)

10. “ผิว” ของดวงอาทิตย์ที่ตาเรามองเห็นคือชั้นใด และคำว่าผิวของดวงอาทิตย์ต่างจากผิวโลกอย่างไร (คิดถึงสถานะของสสาร)

11. ปกติโครโมสเฟียร์ (ชั้นสีแดง) ถูกแสงจ้าของโฟโตสเฟียร์กลบจนมองไม่เห็น เราจะเห็นมันด้วยตาเปล่าได้ในเหตุการณ์ใด

1. สุริยุปราคาเต็มดวง
2. จันทรุปราคาเต็มดวง
3. ฝนดาวตก
4. ดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน

ตอบ ข้อ

12. โฟโตสเฟียร์ร้อน ~5,500 K แต่โคโรนาที่อยู่ไกลจากแกนออกไปอีก กลับร้อนถึง 1–3 ล้านเคลวิน — เรื่องนี้ขัดกับสามัญสำนึกเรื่องความร้อนอย่างไร และสถานะของปรีศณานี้ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

13. สถานะของสสารในดวงอาทิตย์ตรงกับข้อใด

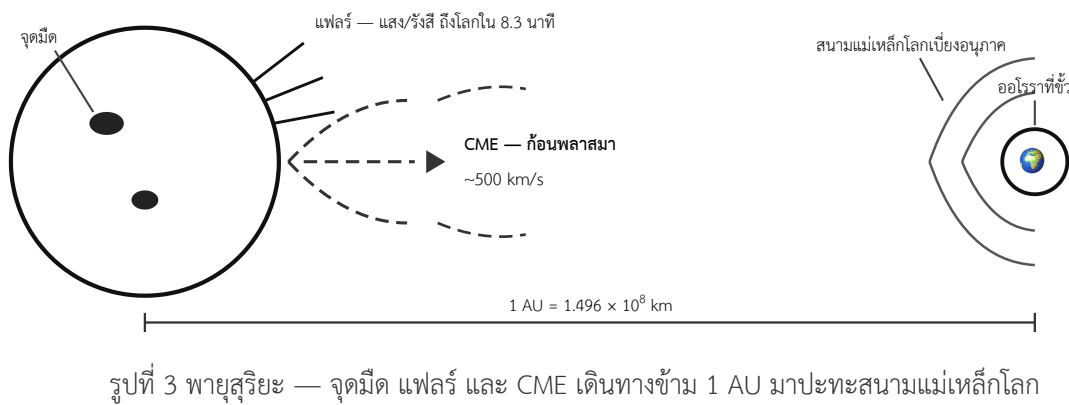
1. แกนเป็นของแข็ง ส่วนรอบนอกเป็นของเหลวร้อน
2. เป็นของเหลวร้อนคล้ายลาวาทั้งดวง
3. เป็นพลาสมา (ก๊าซร้อนจัดที่อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอม) ทั้งดวง
4. ผิวเป็นก๊าซ แต่ข้างในเป็นหินหลอมเหลว

ตอบ ข้อ เพราะ.....

3. หัวใจที่เต้นผิดจังหวะ — จุดมืด แพลร์ และ CME

ผิวดวงอาทิตย์ไม่ได้เรียบสงบ — บางบริเวณมี**จุดมืด (sunspot)** เกิดจาก**สนามแม่เหล็ก**ความเข้มสูง ที่ขวางการพาความร้อนจากภายใน บริเวณนั้นจึงเย็นกว่ารอบข้างราว 1,500 K (เหลือ ~4,000 K — ยังร้อนจัด แต่จุดมืดเพราะหริกว่าฉากรอบข้างโดยเปรียบเทียบ) จำนวนจุดมืดเพิ่ม-ลดเป็น**วัฏจักรประมาณ 11 ปี** ตามการบิดตัวของสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์

เมื่อสนามแม่เหล็กที่บิดเกลียวแน่นเกิด “ติดกลับ” จะปลดปล่อยพลังงานเป็น **แฟลร์ (solar flare)** — การระเบิดของแสงและรังสีที่เดินทางถึงโลกใน 8.3 นาที และบ่อยครั้งตามด้วย **CME (coronal mass ejection)** — ก้อนพลาสมามวลนับพันล้านตัน ที่ถูกสาดออกมาด้วยอัตราเร็วราว 500 km/s เมื่อมาถึงโลก อนุภาคมีประจุจะถูกสนามแม่เหล็กโลกเบี่ยงไปทีชั่ว เกิด**แสงออโรรา** แต่ถ้าพายุแรงพอ มักรบกวนดาวเทียม สัญญาณ GPS และเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในสายส่งจน**ไฟฟ้าดับทั้งเมืองได้** — เหมือนที่เมืองควิเบก แคนาดา พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)



จับผิดให้ได้ (Spot the Error)

เพื่อนคนหนึ่งสรุปว่า “จุดมืดคือรูเย็นที่ร้อนที่สุดบนผิวดวงอาทิตย์ มันดูดำเพราะเย็นเหมือนน้ำแข็ง ไม่มีแสงออกมาเลย”

ข้อความนี้สับสนและผิดหลายจุด — จงแก้ไขให้ถูกต้อง: จุดมืดร้อนกว่าหรือเย็นกว่ารอบข้าง อุณหภูมิประมาณเท่าใด (แสดงการคิดจาก 5,500 K กับผลต่าง 1,500 K) และเหตุใดจึงจุดมืดทั้งที่ยังร้อนจัด

.....

.....

.....

แบบฝึกหัดชุดที่ 3 — พายุสุริยะและผลกระทบต่อโลก

14. เหตุใดบริเวณจุดมืดจึงเย็นกว่าผิวรอบข้าง (คำใบ้: อะไรไปขวางการส่งพลังงานจากภายในขึ้นมาที่ผิว)

15. แสงจากแฟลร์เดินทางด้วยอัตราเร็วแสง 3×10^5 km/s ข้ามระยะ 1 AU = 1.496×10^8 km จงแสดงการคำนวณว่าแสงใช้เวลาถึงโลกประมาณ 8.3 นาทีจริง

16. CME ก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 500 km/s จงหาเวลาที่ CME ใช้เดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก (ตอบเป็นวินาที ชั่วโมง และวัน)

17. จากข้อ 15–16: หลังจากกล้องโทรทรรศน์เห็นแสงแฟลร์ มนุษย์มีเวลาประมาณกี่วันก่อน CME จะมาถึงโลก และหน่วยงานอวกาศ/การไฟฟ้าควรใช้เวลานั้นทำอะไรบ้าง (ยกตัวอย่าง 2 อย่าง)

18. เติมตารางผลกระทบของพายุสุริยะต่อโลก — อธิบาย “กลไก” ที่ทำให้เกิดผลแต่ละอย่าง

ผลกระทบ	กลไกที่ทำให้เกิด (อธิบายสั้น ๆ)
แสงออโรราที่ขั้วโลก (ผลเชิงบวก/สวยงาม)	
ดาวเทียมและสัญญาณ GPS รวน	
ไฟฟ้าดับทั้งเมือง (ควิเบก พ.ศ. 2532)	

19. จำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นและลดลงเป็นวัฏจักรประมาณกี่ปี

1. 1 ปี
2. 11 ปี
3. 76 ปี
4. 4.6 พันล้านปี

ตอบ ข้อ

 4. ระดับสอบแข่งขัน — พายุประวัติศาสตร์ และยานที่บินแตะดวงอาทิตย์

พายุสุริยะแรงที่สุดที่เคยบันทึกคือ เหตุการณ์คาร์ริงตัน (Carrington Event) พ.ศ. 2402 (ค.ศ. 1859) — ออโรราสว่างจนเห็นได้ถึงเขตรศูนย์สูตร และกระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำทำให้สายโทรเลขลุกเป็นไฟ ทั้งที่ยุคนั้นมีเทคโนโลยีไฟฟ้าเพียงโทรเลขเท่านั้น ส่วนปรีศนาโคโรนาร้อนล้านเคลวิน ทุกวันนี้มียาน Parker Solar Probe (ปล่อย พ.ศ. 2561) บินเฉียดเข้าไปเก็บข้อมูลในโคโรนาโดยตรง — เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในประวัติศาสตร์

แบบฝึกหัดชุดที่ 4 — โจทย์ท้าทาย

20. ถ้าพายุระดับคาร์ริงตันเกิดขึ้นวันนี้ โลกที่พึ่งพาดาวเทียม GPS อินเทอร์เน็ต และโครงข่ายไฟฟ้า จะได้รับผลกระทบต่างจากปี 2402 อย่างไร (อย่างน้อย 3 ด้าน)

.....

.....

.....

21. CME ระดับการเร่งเคลื่อนที่เร็วพิเศษถึง 2,000 km/s

(ก) จงหาเวลาที่มันใช้เดินทางถึงโลก (วินาที และชั่วโมง)

(ข) เทียบกับ CME ปกติ 500 km/s (ข้อ 16) เวลาเตรียมตัวของมนุษย์หัดสั้นลงกี่เท่า

22. ยาน Parker Solar Probe บินฝ่าโคโรนาที่ “ร้อน” 1–3 ล้านเคลวินได้ โดยเกราะของยานเจออุณหภูมิจริงเพียงราวพันองศา — อธิบายว่าเป็นไปได้อย่างไร (คำใบ้: โคโรนาเบาบางมาก · “อุณหภูมิสูง” กับ “ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทให้ยาน” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน)

23. โยงกลับ EP04 — ดวงอาทิตย์มีมวล $1 M_{\odot}$ จงพยากรณ์ชะตากรรมของมันในอีกราว 5 พันล้านปีข้างหน้า: มันจะกลายเป็นดาวประเภทใดตามลำดับ และเหตุใดมันจึงไม่มีวันระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา (อ้างเกณฑ์มวลประกอบ)

24. โจทย์ปราบเซียน — สมมุติว่าปฏิกิริยาฟิวชันที่แกนดวงอาทิตย์หยุดสนิทในวินาทีนี้ ฝืนดวงอาทิตย์จะมีดลงทันทีหรือไม่ เพราะเหตุใด (คำใบ้: พลังงานที่เปล่งออกจากผิว “ตอนนี้” ออกเดินทางจากแกนเมื่อใด — ดูหัวข้อ 2)

สรุปท้ายแบบฝึกหัด — ฟังจังหวะหัวใจของระบบสุริยะ

กลับไปคำถามสำคัญ (ข้อ 0)

ตอนนี้คุณสามารถเรียนครบทั้งฟิสิกส์ โครงสร้างดวงอาทิตย์ และพายุสุริยะแล้ว — กลับไปหน้า 1 ตรวจสอบคำตอบข้อ 0 ของตนเอง แล้วเติมช่อง “หลังเรียนจบ” ให้สมบูรณ์ ถ้าคำตอบก่อนเรียนกับหลังเรียนต่างกัน ให้เขียนสั้น ๆ ว่าความเข้าใจของเราเปลี่ยนไปตรงไหน

แผนที่หลักการ — เติมคำในช่องว่างให้ครบวงจร

- ① พลังงานดวงอาทิตย์มาจากปฏิกิริยา _____ ที่แกนซึ่งร้อน _____ ล้านเคลวิน หลอมไฮโดรเจนเป็น _____ — มวลที่หายไปกลายเป็นพลังงานตามสมการ _____
- ② พลังงานเดินทางออกผ่านเขต _____ → เขต _____ → เปล่งแสงที่ชั้น _____ (~5,500 K) ซึ่งคือผิวที่ตาเห็น — ทั้งดวงมีสถานะเป็น _____
- ③ จุดมืดคือบริเวณที่ _____ กว้างรอบข้าง เกิดจากสนาม _____ มีวัฏจักร _____ ปี . เมื่อเกิดแฟลร์ + CME → โลกได้เห็น _____ ที่ชั่ว แต่เสี่ยงดาวเทียม/ไฟฟ้าล่ม — CME ใช้เวลาเดินทาง ~ _____ วัน เราจึงพอมีเวลาเตรียมรับมือ

ประเมินตนเอง

ฉันทำสิ่งนี้ได้แล้วหรือยัง	ได้	เกือบ	ยัง	ข้อที่จะกลับไปฝึกซ้ำ
อธิบายได้ว่าดวงอาทิตย์ใช้ฟิสิกส์ ไม่ใช่การเผาไหม้เคมี	☐	☐	☐	
คำนวณพลังงานจาก $E = mc^2$ ได้คล่อง	☐	☐	☐	
เรียงโครงสร้าง 3 ชั้นใน + บรรยากาศ 3 ชั้น พร้อมอุณหภูมิได้	☐	☐	☐	
อธิบายจุดมืด แฟลร์ CME และผลกระทบต่อโลกได้	☐	☐	☐	
คำนวณเวลาเดินทางของแสงและ CME มายังโลกได้	☐	☐	☐	

3-2-1 ก่อนส่ง — เขียนลงสมุด/ท้ายหน้านี้: **3** สิ่งที่ได้เรียนรู้ · **2** สิ่งที่ยากรู้ต่อ · **1** คำถามที่ยังค้างใจ (คำถาม 1 ข้อของนักเรียน คือประตูสู่ EP06 — ขอบฟ้าของบ้าน · ระบบสุริยะ)